

实验报告 6：单温度采集实验

一 实验要求

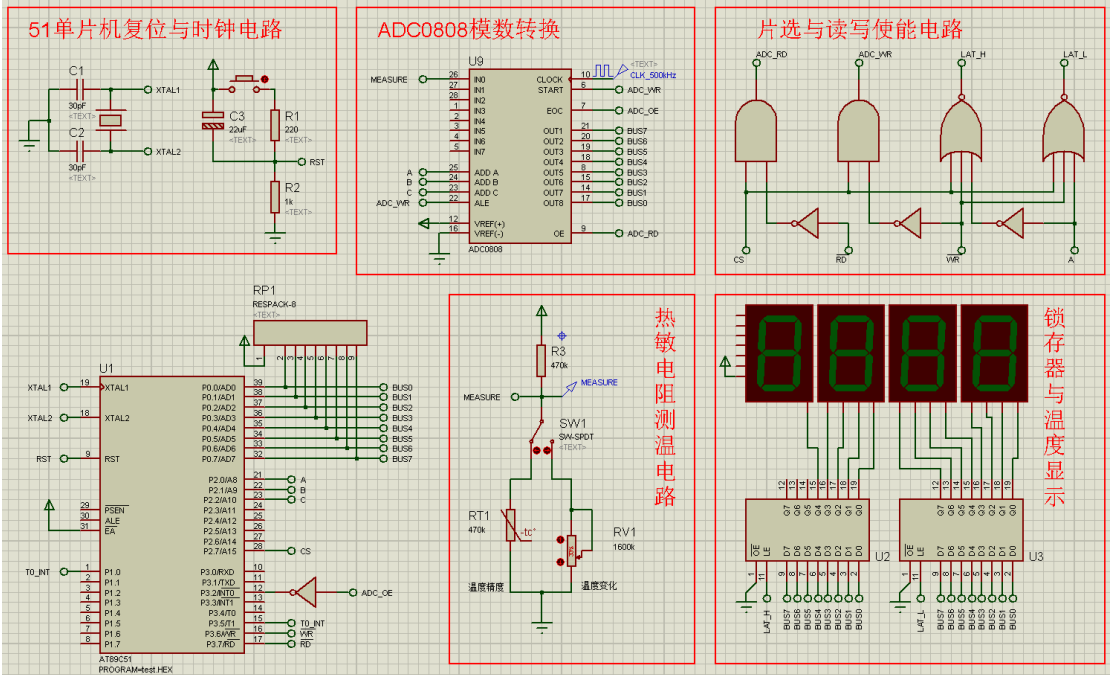
- 1. 利用 AT89C51 微控制器和 ADC0808 构成温度控制器。
- 2. 【修改】用最左边的共阴极八段数码管显示负号（为正不显示），后三只共阴极八段数码管用来显示温度值。
- 3. 温度传感器采用 AT502 热敏电阻，由于实际开发板资源限制，ADC0808 数据口接微控制器 P1 口，ADC0808 的 OE 接微控制器 P2.1，ADC0808 的 START 和 ALE 接微控制器 P2.2，ADC0808 的 EOC 接微控制器 P3.4。
- 4. 画出 AT89C51 实现上述功能的完整电路图，包括微控制器电源、复位电路、晶振电路和控制电路。
- 5. 完成全部程序和电路调试工作。

二 实验目的

- 1. 了解 A/D 转换的基本原理；
- 2. 了解 A/D 转换芯片 0808 的性能及编程方法；
- 3. 掌握温度控制器的工作原理。

三 实验设计

1 硬件电路图



2 程序

（见下页）

```

1  ORG 0000H
2  LJMP MAIN
3  ORG 0003H
4  LJMP INT0_Handler ; 外部中断0跳转至对应服务函数
5  ORG 000BH
6  LJMP T0_Handler   ; 定时器0中断跳转至对应服务函数
7  ORG 001BH
8  LJMP T1_Handler   ; 定时器1中断跳转至对应服务函数
9
10 ORG 0040H
11 MAIN:
12     MOV SP, #5FH      ; 栈指针设为5FH, 分配足够堆栈空间
13     ; 定时器0配置: 模式2 (8位自动重装), 定时200个机器周期
14     MOV TH0, #-200
15     MOV TL0, TH0
16     ; 定时器1配置: 模式1 (16位), 初值0FE0CH
17     MOV TH1, #0FEH
18     MOV TL1, #0CH
19     MOV TMOD, #52H     ; T1=模式1+计数器模式; T0=模式2+定时器模式
20     MOV TCON, #09H     ; INT0边沿触发, 预启动T0
21     MOV IP, #05H       ; INT0、T0设为高优先级中断
22     MOV IE, #8FH       ; 开启总中断、INT0、T0、T1中断
23     MOV 30H, #0A0H     ; 初始化待显示数据存储单元
24     MOV 31H, #00H      ; 初始化INT0中断计数单元
25     SETB TR0           ; 启动定时器0
26     SETB TR1           ; 启动定时器1
27
28     ; 初始化显示位选引脚, P0口置高避免乱码
29     CLR P2.0
30     CLR P2.1
31     CLR P2.2
32     MOV P0, #0FFH
33
34     LJMP $             ; 主程序循环等待中断
35
36 ; 外部中断0服务函数: 读取P0口数据并存储到30H
37 INT0_Handler:
38     INC 31H            ; 累计INT0中断触发次数
39     SETB P2.7          ; 显示使能
40     CLR P3.7           ; 数据读取选通
41     NOP
42     MOV P0, #0FFH
43     MOV A, P0          ; 读取P0口外部数据
44     MOV 30H, A         ; 更新待显示数据
45     SETB P3.7
46     RETI
47
48 ; 定时器0中断服务函数: 在P1.0输出窄脉冲
49 T0_Handler:
50     SETB P1.0
51     NOP
52     CLR P1.0
53     RETI
54

```

```

55 ; 定时器1中断服务函数：分段显示30H中的数据（高位+低位）
56 T1_Handler:
57     CLR TR1                ; 关闭T1避免重装初值出错
58     MOV TH1, #0FEH        ; 重装T1初值
59     MOV TL1, #0CH
60     SETB TR1              ; 重启T1
61     SETB P2.7             ; 显示使能
62     CLR P3.6              ; 显示锁存
63     MOV R1, #10           ; 短延时稳定显示
64     DJNZ R1, $
65     SETB P3.6
66
67     ; 显示高位段码：从BCD_H查表输出到P0口
68     MOV A, 30H
69     MOV DPTR, #BCD_H
70     MOVC A, @A+DPTR
71     MOV P0, A
72     SETB P2.0             ; 选通高位显示位
73     CLR P2.7
74     CLR P3.6
75     NOP
76     NOP
77     SETB P2.7
78     SETB P3.6
79     CLR P2.0
80
81     ; 显示低位段码：从BCD_L查表输出到P0口
82     MOV A, 30H
83     MOV DPTR, #BCD_L
84     MOVC A, @A+DPTR
85     MOV P0, A
86     CLR P2.7
87     CLR P3.6
88     NOP
89     NOP
90     SETB P2.7
91     SETB P3.6
92
93     RETI

```

```

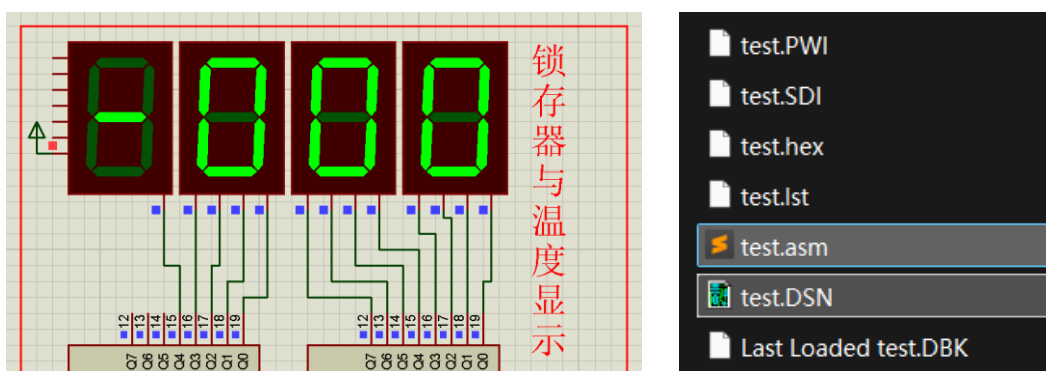
94
95 ; 高位显示段码表
96 BCD_H:
97 DB 1FH, 1FH, 1FH, 1FH, 1FH, 1FH, 11H, 11H, 11H, 11H, 11H, 11H, 10H, 10H, 10H
98 DB 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H
99 DB 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H
100 DB 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H
101 DB 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H
102 DB 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H
103 DB 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H
104 DB 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H
105 DB 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H
106 DB 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H
107 DB 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H
108 DB 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H
109 DB 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 10H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H
110 DB 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H
111 DB 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H
112 DB 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 1FH, 1FH, 1FH, 1FH, 1FH, 1FH, 1FH, 1FH, 1FH
113
114 ; 低位显示段码表
115 BCD_L:
116 DB 0FFH, 0FFH, 0FFH, 0FFH, 0FFH, 0FFH, 25H, 20H, 15H, 11H, 07H, 04H, 01H, 98H, 96H, 93H
117 DB 91H, 89H, 87H, 86H, 84H, 83H, 81H, 80H, 78H, 77H, 76H, 75H, 74H, 73H, 71H, 71H
118 DB 70H, 69H, 68H, 67H, 66H, 65H, 65H, 64H, 63H, 62H, 62H, 61H, 60H, 59H, 59H, 58H
119 DB 58H, 57H, 56H, 56H, 55H, 55H, 54H, 53H, 53H, 52H, 52H, 51H, 51H, 50H, 50H, 49H
120 DB 49H, 48H, 48H, 47H, 47H, 46H, 46H, 45H, 45H, 44H, 44H, 43H, 43H, 43H, 43H, 42H
121 DB 42H, 41H, 41H, 41H, 40H, 40H, 39H, 39H, 39H, 38H, 38H, 38H, 37H, 37H, 36H, 36H
122 DB 36H, 35H, 35H, 35H, 34H, 34H, 34H, 33H, 33H, 33H, 32H, 32H, 32H, 31H, 31H, 31H
123 DB 30H, 30H, 30H, 29H, 29H, 29H, 28H, 28H, 28H, 27H, 27H, 27H, 26H, 26H, 26H, 25H
124 DB 25H, 25H, 24H, 24H, 24H, 23H, 23H, 23H, 23H, 22H, 22H, 22H, 21H, 21H, 21H, 20H
125 DB 20H, 20H, 19H, 19H, 19H, 18H, 18H, 18H, 17H, 17H, 17H, 16H, 16H, 16H, 16H, 15H
126 DB 15H, 15H, 14H, 14H, 14H, 13H, 13H, 13H, 12H, 12H, 12H, 11H, 11H, 11H, 10H, 10H
127 DB 10H, 09H, 09H, 09H, 08H, 08H, 07H, 07H, 07H, 06H, 06H, 06H, 05H, 05H, 04H, 04H
128 DB 04H, 03H, 03H, 03H, 02H, 02H, 01H, 01H, 00H, 00H, 00H, 01H, 01H, 02H, 02H, 03H
129 DB 03H, 04H, 04H, 05H, 05H, 06H, 06H, 07H, 07H, 08H, 09H, 09H, 10H, 10H, 11H, 12H
130 DB 12H, 13H, 14H, 15H, 15H, 16H, 17H, 18H, 19H, 20H, 21H, 22H, 23H, 24H, 26H, 27H
131 DB 29H, 30H, 32H, 34H, 37H, 40H, 0FFH, 0FFH, 0FFH, 0FFH, 0FFH, 0FFH, 0FFH, 0FFH, 0FFH, 0FFH
132
133 END

```

四 实验调试与结果分析

1 调试过程中遇到的问题及其解决办法

问题 1：修改代码后，调节滑动变阻器模拟温度变化或使用热敏电阻模拟任意温度值时，数码管一直显示-000，无任何数值变化。（如下图左）



大致原因（网上搜索及借助 AI 提问得知）：Proteus 工程运行过程中生成的临时缓存文件损坏/冲突；非核心配置文件存储了错误的硬件映射、仿真参数或 ADC 采集逻辑的异常缓存，导致 AT89C51 与 ADC0808 的通信链路被错误参数阻塞，采集数据无法正常解析。

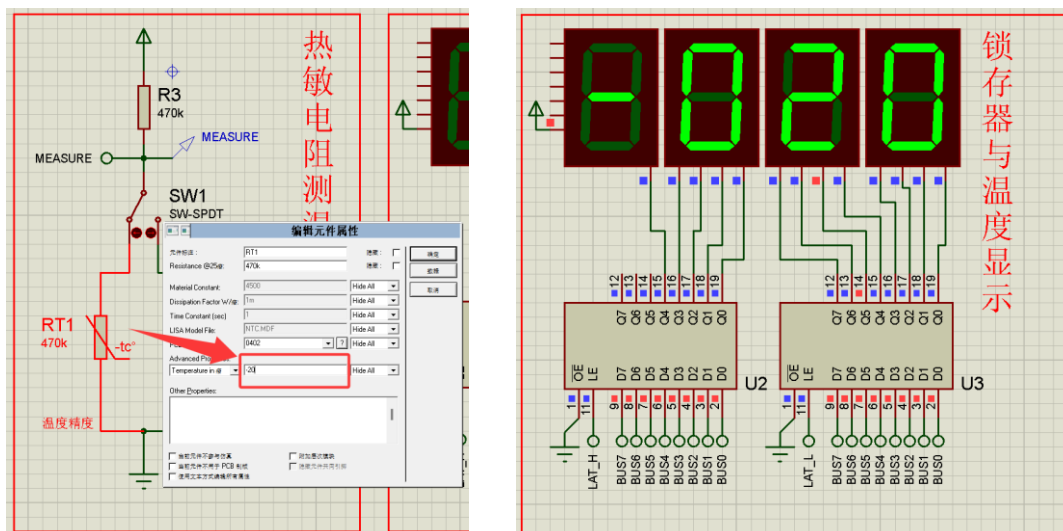
解决方案：删除工程文件夹内除 DSN（Proteus 核心工程文件）和 ASM（汇编源码文件）外的所有文件（临时缓存、仿真状态文件等，如上图右）。

2 写出实验结果并进行分析

(一) 热敏电阻测试结果

将热敏电阻置于-20℃、30℃等环境中：电压值经 AT89C51 数模转换、段码映射后，数码管稳定显示对应温度值（20℃显示“-020”、30℃显示“-030”）；

结果验证了热敏电阻的“温度-阻值”特性、ADC0808 的 A/D 转换功能、AT89C51 的显示驱动逻辑三者的一致性，核心采集链路无异常。



(二) 滑动变阻器模拟温度变化测试结果

用滑动变阻器代替热敏电阻接入 ADC0808 的模拟输入通道（模拟温度变化对应的阻值变化），调节滑动变阻器过程中：阻值从大调小，数码管显示值同步增大；反向调节时，显示值同步减小，无跳变、卡顿或乱码现象。

显示值变化区间与滑动变阻器的阻值调节区间呈线性对应关系，验证了 ADC0808 的线性采集特性，以及 AT89C51 对 ADC0808 的 START/ALE (P2.2)、OE (P2.1)、EOC (P3.4) 等控制引脚的时序逻辑配置正确。

